

化合价

一、选择题

1. 亚运金牌制作应用了科学中的镀金技术，即把银牌放在金盐镀液中，在电流作用下，使镀液中金的阳离子在银牌表面沉淀出来，形成镀层。金盐中最重要的离子为 AuCl_4^- ，已知 AuCl_4^- 离子中 Cl 元素的化合价为 -1 价，则 Au 的化合价为（ ）



- A. +1 B. +2 C. +3 D. +4

2. 在一些建筑物中有石棉，人吸入石棉纤维易患肺癌，其化学式为 $\text{Ca}_2\text{Mg}_x\text{Si}_y\text{O}_{22}(\text{OH})_2$ ，其中 x、y 的值分别为（ ）

- A. 8, 3 B. 5, 8 C. 3, 8 D. 8, 5

3. 某元素氧化物的分子量为 a，其相同价态硫酸盐（定义：硫酸根离子与其他金属离子构成的化合物）的分子量为 b，则该元素的化合价数值可能是（ ）

- A. $\frac{a-b}{20}$ B. $\frac{b-a}{40}$ C. $\frac{b-a}{20}$ D. $\frac{a-b}{80}$

4. 下列含氮化合物中，氮元素化合价由低到高排列的一组是（ ）

- A. NO 、 NO_2 、 N_2O_3 B. N_2O_5 、 N_2O_4 、 NO_2
C. HNO_3 、 NO_2 、 NH_3 D. NH_3 、 NO 、 HNO_3

5. 高铁酸钾是一种既能杀菌、消毒，又能絮凝净水的水处理剂，其化学式是 K_2FeO_4 ，根据化学式可推算出其中铁元素的化合价为（ ）

- A. +2 B. +3 C. +4 D. +6

二、填空题

6. 某科学实验室能以低浓铼溶液生产具有广泛应用的钼 (Mo)， Na_2MoO_4 是钼元素的重要化合物。

- (1) Na_2MoO_4 中钼元素 (Mo) 的化合价是_____。
(2) 组成 Na_2MoO_4 的元素中，在元素周期表内，位于其所在周期靠近尾部位置的元素是_____。
(3) 钼元素在化合物中有多种化合价，请写出+2 价钼元素氧化物的化学式_____。

7. 某化合物的化学式为 H_nRO_{2n} ，则 R 的化合价为_____；若 H_nRO_{2n} 的相对分子质量为 A，则 R 的相对原子质量为_____。

8. 某金属元素 R, 它的氢氧化物的相对分子质量为 m , 它的氯化物的相对分子质量为 n 。则该金属元素 R 的化合价为_____。

9. 请用化学用语表示。

(1) 氧化亚铜中铜元素的化合价为+1 价_____。

(2) 构成食盐的微粒是_____。

(3) 保持干冰化学性质的微粒_____。

(4) 现有铁屑、硫粉、硫化亚铁、氧化汞和海水五种物质, 为了区分它们, 小希参照二歧分类检索表制作了一个物质检索表, 如表所示, 请分析乙是_____。已知铁屑和硫粉在一定条件下形成硫化亚铁, 这属于_____变化。

1a	只含一种物质		2
1b	含有多多种物质		甲
2a	含有多多种元素		3
2b	只含一种元素		4
3a	含有铁元素		乙
3b	不含铁元素		丙
.....			